Estudo Comparativo e Catálogo de Componentes

Este documento é o **Dossiê de Hardware** do projeto. Ele arquiva a pesquisa detalhada de todos os componentes avaliados (tanto os escolhidos quanto os descartados) para embasar as decisões técnicas e comprovar à banca que a arquitetura adotada é a mais eficiente, segura e adequada para a transição entre a maquete didática e a indústria pesada.

---

1. Microcontroladores e Processamento (O Cérebro)

O projeto exige controle PID (matemática rápida), leitura de sensores, comunicação serial industrial (Modbus/RS-485) e conectividade de rede (Wi-Fi/IoT).

Opção Avaliada	Tipo	Prós	Contras	Veredito
Arduino Mega 2560	Legado 5V	Muita porta I/O (54 digitais, 16 analógicas); ecossistema vasto; robustez em 5V.	Não tem Wi-Fi nem Bluetooth. Processador de 8-bits (lento para operações matemáticas complexas de vários PIDs simultâneos).	**Descartado / Substituto.** Usado inicialmente na lógica, mas exige muitas placas extras.
ESP32	IoT 3.3V	Processador Dual-Core 32-bits (muito rápido); Wi-Fi e Bluetooth embutidos; extremamente barato.	Sinais de 3.3V exigem conversores lógicos. Pinos analógicos (ADC) são não-lineares e muito sensíveis a ruídos.	**Mantido como Gateway.** Usado apenas para ler o Modbus e enviar para a nuvem.
Arduino UNO R4 WiFi	All-in-One	Junta o melhor dos dois mundos: Tolerância a 5V (fácil de ligar sensores), processador ARM Cortex-M4 (rápido para o PID) e chip ESP32 embutido para Wi-Fi.	Menos portas I/O que o Mega (mas o RS-485 resolve isso).	**Escolha Ideal (Recomendada).** Substitui o Mega, o ESP32 e o RTC (já tem relógio interno) em uma única placa confiável.
Arduino Opta (CLP)	CLP Industrial	Homologado para a indústria (DIN); já tem relés e portas RS-485 embutidas e protegidas; programa em Ladder ou C++.	Custo elevado (R$ 1.500+).	**Fase Final (Mercado).** A evolução natural de hardware para vender o sistema à fábrica.

---

2. Sensores de Corrente (Monitoramento das Cargas)

A escolha do sensor depende do tipo de tensão (AC ou DC) e de ser Invasivo (precisa cortar o fio e parafusar no módulo) ou Não-Invasivo (o fio apenas passa por dentro de um furo ou alicate, garantindo isolamento total).

2.1. Invasivos (Contato Direto)

- **Módulo ACS712 (5A/20A/30A):**
    - *Tecnologia:* Efeito Hall.
    - *Vantagem*: Muito barato, lê DC e AC.
    - *Desvantagem*: Exige cortar o cabo de potência para passar na plaquinha. As trilhas finas esquentam e dão muito ruído magnético na leitura (instabilidade).
    - *Veredito:* **Descartado.**

2.2. Não-Invasivos (Isolamento Galvânico)

- **Módulo WCS1800 / WCS2702 (Corrente Contínua - DC):**
    - *Tecnologia:* Efeito Hall com Furo de Passagem.
    - *Vantagem*: O fio da carga passa por dentro de um anel. Não há contato físico. Ideal para a maquete que usa Lâmpadas Automotivas 24V DC.
    - *Desvantagem*: Um pouco maior e mais caro que o ACS.
    - *Veredito:* **Escolhido para a Maquete DC.**
- **Sensores ZMCT103C / SCT-013 (Corrente Alternada - AC):**
    - *Tecnologia:* Transformador de Corrente (TC Miniatura / Split-Core).
    - *Vantagem*: Extrema precisão em AC, isolamento perfeito, o SCT-013 abre como um alicate para abraçar o fio pronto.
    - *Desvantagem*: **Não funciona em DC** (A física do transformador exige variação magnética alternada).
    - *Veredito:* **Escolhido para a Fábrica (Cargas AC 220V).**
- **Transdutor Industrial SZC23:**
    - *Tecnologia:* Chave de Corrente ajustável.
    - *Vantagem*: Em vez de mandar um sinal variável analógico, ele fecha um contato seco ("Ligou / Desligou") quando a

corrente passa de um limite ajustável.
- *Veredito:* Opção de backup industrial caso a empresa só queira saber se "queimou" (0/1) sem precisar medir valores absolutos.

---

3. Módulos de Potência e Drivers (Para Peltier e PTC)

Como o Arduino manda apenas sinais de controle (5V, poucos miliamperes), precisamos de "músculos" (drivers) para chavear as pesadas cargas térmicas (Peltier e PTC, que puxam 5A a 10A). E precisamos que aceitem *PWM* (sinal pulsado do PID) para variar a potência.

Driver	O que é	Aceita PWM de alta freq?	Vantagens	Desvantagens	Veredito
Relé Eletromecânico	Bobina e contato de metal	**NÃO**	Barato, fácil de usar.	Faz "click-click", os contatos desgastam, não serve para PID porque a inércia mecânica não acompanha pulsos rápidos.	**Descartado.**
Relé de Estado Sólido (SSR)	Chaveamento óptico com Triac	Baixa freq (Zero-cross)	Zero desgaste, silencioso, excelente para cargas AC pesadas.	Esquenta muito, exige dissipador. Ruim para controle PWM fino em DC.	**Opção para o Aquecedor PTC da Fábrica (220V AC).**
MOSFET (IRF520 / LR7843)	Transistor de Efeito de Campo	**SIM (Perfeito)**	Chaveia milhares de vezes por segundo silenciosamente, sem desgaste. O LR7843 suporta até 30V e correntes altíssimas.	Só serve para DC. Exige diodo de roda-livre em cargas indutivas.	**Escolhido para a Maquete (Peltier/PTC em 24V DC).**
Ponte H (BTS7960)	Driver Completo Bidirecional (43A)	**SIM**	Permite inverter a polaridade (fazer a Peltier esquentar e esfriar). Tem proteções térmicas embutidas.	Caro. Como no projeto usamos PTC para aquecer e Peltier só para esfriar, usar uma Ponte H gigante é matar mosca com bazuca.	**Descartado (Oversized).**

---

4. Concentradores de Dados e Comunicação (Arquitetura 50 Posições)

Para ler os 50 aparelhos sem puxar 50 cabos analógicos pela fábrica.

- **Expansores I2C (PCF8574 ou ADS1115):**
  - *Uso:* O ADS1115 é um ADC maravilhoso de 16 bits.
  - *Problema:* O barramento I2C foi feito para distâncias de centímetros (dentro da mesma placa). Em cabos de metros, a capacitância destrói o sinal.
- **Módulo Modbus RTU ADC 8 Canais (ex: DAM-8041, WP8027AD):**
  - *Uso:* Converte 8 canais analógicos e envia o pacote via RS-485.
  - *Vantagem*: Usa apenas 2 fios que podem cruzar até 1.200 metros de fábrica imunes a ruídos. É a tecnologia universal da automação.
  - *Veredito:* **A Escolha Matadora do Projeto.**

---

5. Sensores de Nível (Demanda Secundária - Silos de Gipsita)

Para resolver o problema de medir o nível de pó sem subir no silo.

Tecnologia	Como funciona	Comportamento com Poeira de Gesso	Veredito
Ultrassom (HC-SR04 ou Industriais IP67)	Emite pulso sonoro	A nuvem de pó reflete ou absorve a onda sonora antes dela bater no material real. Dá leitura falsa de silo cheio.	**Descartado.** Falha catastrófica em mineração.
Laser / ToF (Time of Flight)	Emite feixe de luz	O pó suja a lente em 2 dias e bloqueia a luz. Exige limpeza constante.	**Descartado.** Exige intervenção humana constante.
Radar FMCW (80 GHz)	Emite onda de rádio de alta frequência	A onda de rádio ignora a suspensão de ar e poeira, refletindo apenas no material sólido. A antena de Teflon impede aderência.	**Escolhido.** É o padrão ouro do setor de cimento e gesso.

Comunicação 4-20mA no ESP32 (Silos)

O sensor radar industrial transmite o nível no formato de corrente de loop de 4 a 20 mA.

- **Solução Pobre (Resistor Shunt):** Usar um resistor de 165 Ohms no GND. Pela Lei de Ohm, 20mA viram 3.3V no ESP32. É funcional, mas vulnerável a surtos do silo.
- **Solução Rica (Módulo HW-685 / XY-IT0V):** Um chip conversor 4-20mA para Tensão isolado opticamente. Garante que qualquer raio ou surto magnético no silo queime apenas o módulo de 10 reais, salvando o processador principal. **(Recomendado na Defesa).**